

Sistema Respiratorio: Asma

Proyecto final: modelado y control



Analizar el comportamiento de las vías aéreas en asma mediante un modelo RLC y tratamiento PID.



¿Qué ocurre en el asma?



Inflamación bronquial



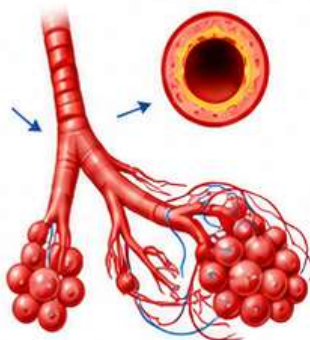
Broncoconstricción



Aumento de resistencia y menor flujo de aire

CONTROL

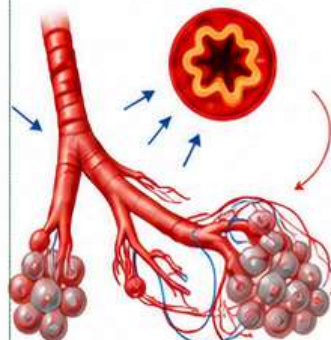
Vía aérea abierta



Baja resistencia
Flujo de aire adecuado

CASO (ASMA)

Vía aérea estrecha



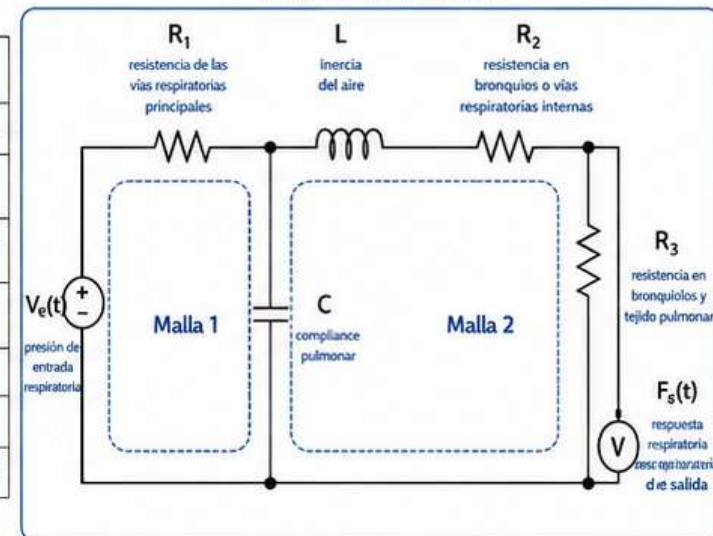
Alta resistencia
Menor flujo de aire



Modelo RLC

Componente electrico	Analogía fisiológica
$V_e(t)$	Presión de entrada respiratoria
R_1	Resistencia de las vías respiratorias principales
R_2	Resistencia en bronquios o vías respiratorias internas
R_3	Resistencia en bronquiolos y tejido pulmonar
L	Inercia del aire
C	Compliance pulmonar
$F_s(t)$	Respuesta respiratoria de salida

Enfermedad: Asma



Resultados del análisis matemático

Función de transferencia final

$$\frac{F_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_3}{R_1 L C s^2 + [L + R_2 C (R_2 + R_3)] s + (R_1 + R_2 + R_3)}$$

Análisis de estabilidad (Autovalores)

Control:

Estable con respuesta sobreamortiguada.

$$\lambda_1 = -23.2116$$

$$\lambda_2 = -54998.065$$

Caso:

Estable con respuesta sobreamortiguada.

$$\lambda_1 = -580057$$

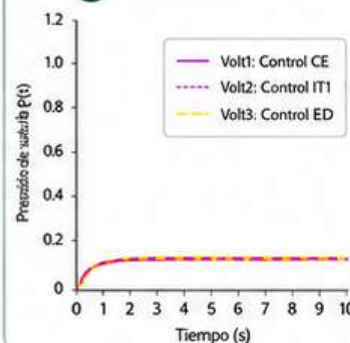
$$\lambda_2 = -113298731$$



Resultados

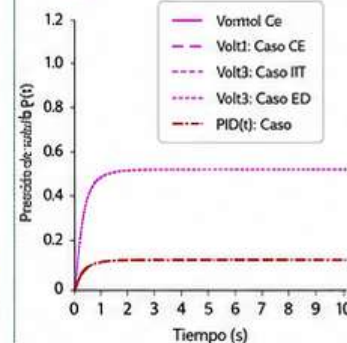
1

Control



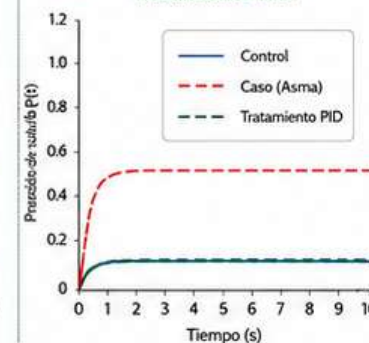
2

Caso



3

Control vs Caso vs Tratamiento PID



Conclusión



En asma aumenta la resistencia de la vía aérea y cambia la respuesta del sistema.



El tratamiento PID mejora la estabilidad y reduce las oscilaciones, cumpliendo el objetivo deseado.



Integrantes

- Osiris Jaylin Chavez Hernandez [23210697]
- Angélica Ashia Haro Najar [23210708]



Referencias

- [1] Global Initiative for Asthma. (2024). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Disponible en: <https://ginasthma.org/>
- [2] Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Elsevier.
- [3] West, J. B. (2021). West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th ed. Wolters Kluwer.
- [4] Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering. 5th ed. Prentice Hall.
- [5] MathWorks. (n.d.). Simulink Documentation. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/simulink/>